Formas de Manifestación de la Energía

- E. Mecánica
- E. Térmica
- E. Eléctrica
- E. Química
- E. Nuclear
- E. Radiante Electromagnética

Energía Mecánica

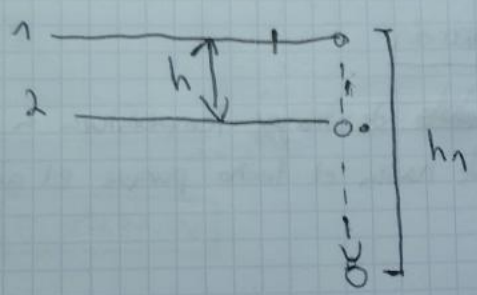
$E_m = E_c + E_p$ (J)

$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$ (kg, $\frac{m}{s}$)

$E_p = m \cdot g \cdot h$ (m)

(J) (kg) ($\frac{m}{s^2}$) (m)

$\begin{cases} E_m = \text{E. Mecánica} \\ E_c = \text{E. Cinética} \\ E_p = \text{E. Potencial} \end{cases}$ (J)



$E_c = E_p$

$\frac{1}{2} m v^2 = m g h$

$\frac{1}{2} v^2 = g h$

$v^2 = 2gh$; $\boxed{v = \sqrt{2gh}}$

Energía Térmica

- Aquella que contiene un cuerpo por el movimiento de sus moléculas

Calor → Energía térmica en tránsito o movimiento

Temperatura → Indicador del grado de intensidad de nuestra energía térmica.

E. Térmica
- (A) Conducción
- (B) Convección
- (C) Radiación
- (D) Acumulación

(A) Transmisión del calor por conducción

- Cuando el calor pasa de un cuerpo caliente a otro más frío, por efecto de los choques moleculares. Ej: hacer filete en sartén

$$\boxed{Q = (\lambda / d) \cdot S \cdot (T_f - T_i) \cdot t}$$

λ: Coeficiente de conducción $\left(\frac{Kcal}{m \cdot h \cdot ^\circ C}\right)$

d: espacio entre dos superficies del mismo cuerpo (m)

S: superficie de transmisión del cuerpo (m^2)

t: tiempo (h)

Una caldera con unas paredes de 5mm de espesor y de superficie 345cm² se quiere mantener a 125°C, sabiendo que es de acero λ(12'5), determina la cantidad de calor que es necesario aportar por hora en (Kcal·h⁻¹) para mantener dicha temperatura. Se supone que en el exterior la temperatura es de 22°C.

Datos

$d = 5mm = 0'005m$

$\lambda = 12'5 \left(\frac{Kcal}{m \cdot h \cdot K}\right)$

$S = 345cm^2 = 0'0345m^2$

$t = 1h$

$Q = ?$

$S = 345cm^2 \cdot \frac{1\ m^2}{(100)^2 cm^2} = 0'0345m^2$

Operación

$Q = \left(\frac{\lambda}{d}\right) \cdot S \cdot (T_f - T_i) \cdot t$

$Q = \left(\frac{12'5}{0'005}\right) \cdot 0'345 \cdot (125 - 22) \cdot 1 = 853'125\ Kcal/h$

(B) Transmisión de calor por convección

- Todos los fluidos pierden densidad cuando se calientan.

Ej: el calor del radiador asciende hasta el techo porque el aire caliente tiene menos densidad.

$$Q = \alpha \cdot S (T_f - T_i) \cdot t$$

$Q = Kcal$

$S = m^2$

$T = °C ; K$

$t = h$

$\alpha = \frac{Kcal}{m^2 \cdot K \cdot h}$

Calcula la cantidad de calor transmitido por convección al techo de una habitación por 24h, si se dispone de un radiador eléctrico de 1,5 m², colocado en la parte inferior. La T del radiador es de 120°C, y la de la habitación es de 35°C.

Q (Calor Convección)

$t = 4h$

$S = 1'5m^2$

$T_f = 120°C (393K)$

$T_i = 35°C (308K)$

$\alpha = 4'06 \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot K}$

$Q = 4'06 \cdot 1'5 (393 - 308) K \cdot 4$

$Q = 2070'6\ Kcal$

Problema 3

$E = P \cdot t$ 6000 J $E = P \cdot t$

Ejercicio 5

J → w·h

$7200\ J \cdot \frac{1\ h}{3600\ s} = 2\ wh$

$J = w \cdot s$

$7200 = 7200\ w \cdot s \cdot \frac{1\ h}{3600\ s} = 2\ wh$

(10) cv → w

$130\ cv \cdot \frac{735\ w}{1\ cv} = 95\,550\ w = 95{,}55\ kw$

(11) $P = 200\ w \cdot \frac{1\ cv}{735\ w} = 0'272\ cv$

$P = 0'272\ cv$

(12) P → 30 cv → kWh → E

$t = 2h$

$30\ cv \frac{735\ w}{1\ cv} = 22050\ w$

$E = P \cdot t = 22050\ w \cdot 2h = 44100\ wh =$

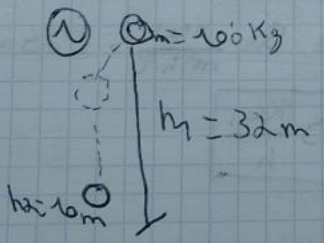
$= 44'1\ kWh$

(14)

$m = 160\ kg$

$h = 32\ m$

(1)



a) ¿V) {Em} $h_2 = 16m$

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$

$E_p = mgh$

$E_m = E_p$

$mgh = \frac{1}{2} m \cdot v^2$

$V = \sqrt{2gh}$

$v = 20'77\ m/s$

$E_m = E_p + E_c$

$E_m = mgh + \frac{1}{2} mv^2 = 100\ m \cdot 9'8 \frac{m}{s^2} \cdot 16\ m +$

$+ \frac{1}{2} 100\ kg \cdot (20'78 \frac{m}{s^2})^2 = 31.400'42\ J$

Ejemplo 9

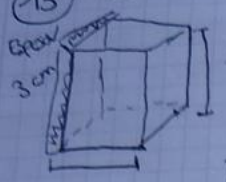
$h_1 = 100\ m$ $m = 2\ kg$

$h_2 = 10m$

a) $E_p = mgh$

E_p

(15) → Recubrimiento → Fibra de vidrio



$T_f = 28°C$

$T_i = 5°C$

$d = 3cm$

$55cm = 0'55m$

$125cm = 1'25m$

$Q = \frac{\lambda}{d} \cdot S(T_f - T_i)t$

$d = 3cm \frac{1m}{100cm} = 0'03m$

$S = 2\square + 4\square$

$S = 2(0'55 \cdot 0'55) + 4(1'25 \cdot 0'25)$

$S = 3'355 m^2$

$Q = \frac{0'013 \frac{Kcal}{mKh}}{0'03m} \cdot 3'355m^2(301-278)K \cdot t$

$Q = 33'44 \frac{Kcal}{h}$

(16) CONVECCIÓN

$Q = \alpha \cdot S(T_f - T_i)t$

$T_i = 25°C$

$T_f = 200°C$

MAL ✗

$Q = Kcal$ $\alpha = \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot °C}$

$S = 25cm = 0'25m$

$\alpha = 10000$

$T = °C; K$

$t = h$

$S = \pi \cdot \frac{0'11^2}{4}$

$Q = 500 \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot °C} \cdot 0'25m(100°C - 25°C)t =$

~~$Q = 10000$~~

$Q = 9375 \frac{Kcal}{h}$

$Q = 10000 \frac{Kcal}{m^2 h °C}$

(16) CONVECCIÓN $\alpha = 700$



$S = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot \left(\frac{D}{2}\right)^2 = \pi \cdot \frac{D^2}{4}$; $S = 3'14 \cdot \frac{(0'25)^2}{4} =$

$= 0'04908738521 m^2$

$Q = 500 \frac{Kcal}{m^2 h °C} \cdot 0'04908738521 (200°C - 25°C)t =$

$= (1890'177) \frac{Kcal}{h}$

$4295'146206$

~~(E = 10 000 Kcal/min · 0,0499375 €)~~

(25)

Si (R = ~~0~~) → $\eta > 1$ → La energía útil sería mayor que la energía proporcionada esto no es físicamente imposible.

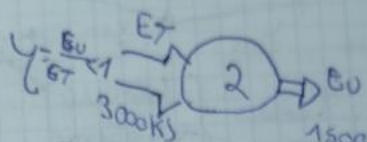
(26)

$\eta = 0'16$

$m_{TOT} = 20000\ Kg$

$P_c = 8000\ Kcal/Kg$

$Q_{TOT} = m_{TOT} \cdot P_c$



$Q = 16 \cdot 10^7\ Kcal = E_T$

$\eta = \frac{E_U}{E_T} \Rightarrow 0'16 = \frac{E_U}{16 \cdot 10^7\ Kcal} \Rightarrow E_U = 0'16(16 \cdot 10^7) = 256 \cdot 10^5\ Kcal$

$2560000\ Kcal \cdot \frac{1\ Kwh}{860\ Kcal} = 2976'74\ Kwh$

Ej 11, 12, 13 y 14

(11) a Finales

$V = 220V$

$P = 100\ w = 0'1\ Kw$

$t = 3h$

$E = Kwh/J$

Noviembre = 30 días

$t = 3 \cdot 30 = 9h$

$E = P \cdot t \Rightarrow E = 0'1\ Kw \cdot 9h \Rightarrow E = 9\ Kwh \cdot \frac{3600\ s}{1\ h} = 32400\ kJ$

$32400000\ J$

(12) a Finales

$V = 220V$

$P =$

$t = 3h$

$E = Kwh/J$

$I = 6A$

$P = V \cdot I = 1320w$

$E = P \cdot t = 3960\ wh = 3'96\ Kwh$

$3960\ wh \cdot \frac{3600\ s}{1\ h} = 14258000\ J$

$14258000\ J \cdot \frac{1\ cal}{4'18\ J} = 3410526'316\ cal \Rightarrow 3'41 \cdot 10^6\ Cal$

(13)

$t = ?$

$P = 15w$

$3'56€$

$0'16€/Kwh$

$P_T = 15w \cdot 8 = 120w$

$1\ Kwh$ — $0'16\ €/Kwh$

$22'25\ Kwh$ — $3'56€$

$E = P \cdot t\ ;\ t = \frac{E}{P}\ ;\ t = \frac{22'25\ Kwh}{0'12\ Kw} = 185'4\ h$

(14)



$T_e = 9°C$

$T_i = 18 + 273 = 291\,K$

$T_e = 9 + 273 = 282\,K$

$\lambda_{Ladrillo} = 0'33 \frac{kcal}{mhK}$

Conducción

$$Q = \frac{\lambda}{d} \cdot S\,(T_i - T_e) \quad (*)$$

Paredes Exteriores { Ladrillo, $e = 35cm$ } $\lambda_{Ladrillo}$

Radiador { $P = 5000\,W$ }

Cristales Ventanas { $e = 10mm$ } $\lambda = 0'7 \frac{kcal}{mhK}$

$$Q = \frac{\lambda}{d} \cdot S\,(T_i - T_e)$$

(*) $S_{Ladrillo} = [(3 \cdot 4) \cdot 2 + (3 \cdot 3) \cdot 2]_{PAREDES} - [(1 \cdot 1) \cdot 2]_{Ventanas}$

$= \boxed{40\,m^2\ Ladrillo}$

$S_{Ventana} = (1 \cdot 1) \cdot 2 = \boxed{2\,m^2}$

$$Q_{Ladrillo} = \frac{0'33\,kcal/mhK}{0'35\,m} \cdot 40\,m^2 \cdot (291\,K - 282)\,K =$$

$$Q_{Ladrillo} = \boxed{339'43\,kcal/h}$$

$$Q_{cristal} = \frac{0'7\,kcal/mhK}{0'01\,m} \cdot 2\,m^2\,(291\,K - 282)\,K =$$

$$Q_{ventana} = \boxed{1260\,kcal/h}$$

$$Q_{TOTAL} = Q_{LAD} + Q_{VENT} = 1599'42 \frac{kcal}{h} \cdot 24\,h = \boxed{38386'08\,kcal}$$

kwh

CONDUCCIÓN

$E = P \cdot t$; $t = \frac{E}{P}$; $t = \frac{44'63\,kwh}{5\,kw} = \boxed{8'91\,h} = t$

$$38386'08\,kcal \cdot \frac{1\,kwh}{860\,kcal} = \boxed{44'63\,kwh} = E$$

© Transmisión de calor por radiación

- El Q se transmite por ondas electromagnéticas.
- Un cuerpo más caliente que el ambiente que lo rodea irradia calor en forma de ondas que se transmiten a distancia.

Ej: Si nos sibamos al lado de una estufa, nos calentamos por radiación.

(*) $Q = c \cdot S \cdot \left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_1}{100}\right)^4\right] \cdot t$

Coeficiente de radiación $\left(\frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot K}\right)$

Q (Kcal)
S (m^2)
T_1 = T. absoluta del objeto irradiado (calentado) (K)
T_2 = Temperatura absoluta del objeto que irradia (el que calienta) (K)

(*) Cuando la superficie irradiada es distinta (material distinto) de la S que irradia: Ej. (Acero - Porcelana)

$$c = \frac{1}{\left(\frac{1}{c_1}\right) + \left(\frac{1}{c_2}\right) - \left(\frac{1}{4'95}\right)}$$

c_1 y c_2: coeficientes de ambos materiales

C = nuevo coeficiente de radiación

(*) (Material mismo tipo)
(hierro - hierro)

$T(K) = T(°C) + 273$

~~(U. foco)~~

Ejercicio 12

$T_2 = 600°C + 273 = 873\ K$

$T_1 = 35°C = 35°C + 273 = 308\ K$

¿Calor por hora?

c_2 (Porcelana) $= 1'42 \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot K}$

c_1 (Acero) $= 4'58 \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot K}$

$S = 100\ cm^2 \rightarrow 0'01\ m^2$

$$c = \frac{1}{\left(\frac{1}{4'58}\right) + \left(\frac{1}{1'42}\right) - \left(\frac{1}{4'95}\right)} = 1'3878 \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot K}$$

$$Q = 1'3878 \frac{Kcal}{m^2 \cdot h \cdot K} \cdot 0'01\ m^2 \cdot \left[\left(\frac{873}{100}\right)^4 - \left(\frac{308}{100}\right)^4\right] \cdot t$$

$$Q = 79'36 \frac{Kcal}{h}$$

⑫ Acumulación de Energía Térmica en los Cuerpos

- Los cuerpos acumulan energía calorífica. La cantidad de calor acumulada, dependerá del tipo de material y de su peso o masa, así como de las temperaturas a los que se encuentra.

$$\boxed{Q = Ce \cdot m \cdot (T_F - T_i)}$$

$Q = Kcal$

$Ce = \left(\frac{Kcal}{Kg \cdot °C}\right)$ → Calor Específico: Cantidad de calor necesaria que hay que añadir a 1 Kg de ese cuerpo para elevar 1°C su temperatura.

$m\,(Kg)$; $T_F\,(°C)$ $T_i\,(°C)$

⑬ Ejercicio: Acumulación de Energía

Datos

$Q = ?$

$T_i = 22°C$

$T_F = 97°C$

Agua → $V = 3'5\,l = \boxed{3'5\,Kg}$

$Ce = \boxed{1\ \frac{Kcal}{Kg \cdot °C}}$

Operaciones

$Q = 1 \cdot 3'5\,(97 - 22)$

$\boxed{Q = 262'5\ Kcal}$

DENSIDAD

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{Kg}{m^3}$$

$$m = \rho \cdot V$$

Energía Química

- Cuando reaccionan dos o más productos químicos para formar uno distinto.
- Nos centramos en la energía de combustión:

⊛ Materiales sólidos y líquidos:

$$\boxed{Q = P_c \cdot m}$$

$Q = Kcal$

$P_c = \frac{Kcal}{Kg}$ → Poder calorífico

$m = Kg$

⊛ Combustible gaseoso

$$\boxed{Q = P_c \cdot V}$$

$Q\,(Kcal)$

$P_c\left(\frac{Kcal}{m^3}\right)$

$V\,(m^3)$

-El valor del poder calorífico (P_c) es en condiciones normales (c.n.) → (1 atm, 0°C)

-En otras condiciones de presión (P) y temperatura (T):

$$P_{c(Real)} = P_{c(cn)} \cdot p \cdot \frac{273}{273+T(°C)}$$

T(°C) → Temp. del combustible

p(atm) → Presión del combustible en el momento de uso

$P_{c(c.n.)}$ → Poder calorífico del combustible gaseoso en condiciones normales (c.n.)

Ejemplo (14)

Calcula:

a) Energía liberada al quemar 5 Kg de madera

b) Energía total obtenida al quemar $2m^3$ de gas natural a presión de 1'5 atm y a T de 22°C

$$P_{c(Real)} = P_{c(c.n.)} \cdot P \cdot \frac{273}{273+T(°C)}$$

Operaciones

a) $Q = P_c \cdot m$ $\quad Q = 3050 \cdot 5 = 15250 \frac{Kcal}{Kg}$

b) $Q = P_c \cdot V$ $\quad (Q = 8540 \cdot 2 = 17080 \frac{Kcal}{m^3})$

$$P_{c(Real)} = 17080 \cdot 1'5 \cdot \frac{273}{273+22}$$

$$P_{c(Real)} = 23709'35593$$

Energía Nuclear

-Energía propia de la materia contenida en el núcleo de los átomos.

-Al fisionar (romper) un átomo de uranio o plutonio, se obtiene gran cantidad de energía en forma de calor

-En la fisión el peso resultante de la reacción nuclear es un poco menor que la suma de los componentes. Esa diferencia de peso se convierte en energía.

$$E = m \cdot c^2$$

E(J) = energía calorífica obtenida

m(Kg) = masa desaparecida (transformada en energía)

$(\frac{m}{s})$ = velocidad de la luz $(3 \cdot 10^8 \frac{m}{s})$

(17) Radiación (Acero - Porcelana)

Fórmula

$$C = \frac{1}{\left(\frac{1}{C_1}\right)+\left(\frac{1}{C_2}\right)-\left(\frac{1}{4'96}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{1'142}\right)+\left(\frac{1}{4'58}\right)-\left(\frac{1}{4'96}\right)} = \rightarrow 1'397836906$$

$$Q = C \cdot S \cdot \left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_1}{100}\right)^4\right] \cdot t$$

$Q = kcal$ $T_1 = K$

$S = m^2$ $T_2 = K$

$T_2 = 120°C = 393'15\,K$

$T_1 = 22°C = 295'15\,K$

$Q = 1'397836906 \cdot 0'25 \cdot \left[\left(\frac{393}{100}\right)^4 - \left(\frac{295}{100}\right)^4\right] \cdot t = 56'49 \frac{kcal}{h}$

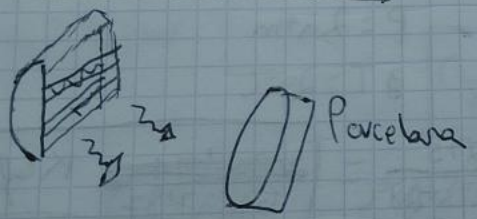
$S = 0'25\,m^2$

(18) Acumulación d(espesor, cm) x

$S = 50\,cm^2 \cdot \frac{1\,m}{(100)\,cm} = 0'005\,m^2$

$V =$

(17) Radiación (Corregido)



$T_{amb} = 22°C = T_1$

$T_2 = 120°C$

$S = 0'25\,m^2$ $Q = \left(\frac{kcal}{h}\right)?$

$$Q = C \cdot S\left[\left(\frac{T_2}{100}\right)^4 - \left(\frac{T_1}{100}\right)^4\right] \cdot t$$

C_1 (Acero Niquelado) $= 0'35 \frac{Kcal}{m^2 h K}$ > Distinto Coeficiente

C_2 (Porcelana) $= 4'58 \frac{Kcal}{m^2 h K}$

$$C = \frac{1}{\left(\frac{1}{0'35}\right)+\left(\frac{1}{4'58}\right)-\left(\frac{1}{4'96}\right)} =$$

$$= 0'349 \frac{kcal}{m^2 h K}$$

(18)

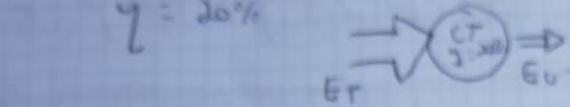
(19) Energía Química → Energía → Rendimiento

$E = P \cdot t\,(kwh)$ $\quad E = 5500\ kwh$

$(W\,s) = J$ $\quad$ Combustible → Antracita

$\eta = 20\%$

$m_{(combustible)} = (?)$



$Q = P_c \cdot m$ $\quad$ **1 cal = 4'18 J**

$P_{c(antracita)} = 8000\ \frac{kcal}{kg}$

$\eta = \frac{E_u}{E_t} \Rightarrow E_t = \frac{E_u}{\eta} = \frac{5500\ kwh}{0'2} = 27500\ kwh \cdot \frac{3600\ s\ (J)}{1\ h} =$

$99 \cdot 10^6\ (J) \cdot \frac{1\ kcal}{4'18\ J} =$ **$23'68 \cdot 10^6$ kcal**

$Q = P_c \cdot m \Rightarrow m = \frac{Q}{P_c} = \frac{23'68 \cdot 10^6\ kcal}{8000\ \frac{kcal}{kg}} = 71052'63\ kg \cdot \frac{1\ T}{1000\ kg}$

$= 71'052\ T \Rightarrow$ Combustible Antracita

(20) Combustible

$P_{c(Butano)} = 28500\ kcal/m^3$

$P_{c(real)} = P_{c(n)} \cdot p \cdot \frac{273}{273+T°C}$ $\quad P = 2\ atm$

$T = 28°C$

$P_{c(real)} = 28500\ \frac{kcal}{m^3} \cdot 2\ atm \cdot \frac{273}{273+28°C} =$ **51697'87 kcal/m³**

(*) Combustible Gaseoso

$Q = P_c \cdot V$ $\begin{cases} Q\ (kcal) \\ P_c\ (\frac{kcal}{m^3}) \\ V\ (m^3) \end{cases}$ ~~$Q = 2035'7143 \cdot$~~

$Q = P_c \cdot V$

$Q = 10\ kwh \cdot \frac{860\ kcal}{1\ kwh} =$ **8600 kcal**

$V = \frac{Q}{P_c} = \frac{8600\ kcal}{51697'87\ kcal/m^3} =$ **$0'1635 \cdot m^3$**

1 cal = 4'18 J $\quad$ **1 Kwh = 860 kcal**

1 kcal = 4'18 kJ

1 h = 3600 s

(16) $\eta = \frac{P_U}{P_T} = \frac{E_U}{E_T}$

E liberada al consumir 50 000 000 toneladas

Antracita = 8000 Kcal/kg

$50\,000\,000\ T \cdot \frac{1000\ kg}{1\ T} = \boxed{5 \cdot 10^{10}\ kg}$

$\boxed{Q = m \cdot P_c}$ $\quad Q = 5 \cdot 10^{10}\ kg \cdot 8000 \frac{kcal}{kg} = \boxed{4 \cdot 10^{14}\ kcal}$

$0'16 = \frac{E_U}{E_T}$; $0'16 = \frac{E_U}{4 \cdot 10^{14}\ T}$; $E_U = \boxed{6'4 \cdot 10^{13}\ kcal}$

(17)

$V = ¿?\ L$

$P_T = 2\,cv \cdot \frac{735\ W}{1\ cv} = \boxed{1470\ W}$

$\eta = 12\% \rightarrow 0'12$

$P_c = 10000\ Kcal \cdot m^{-3}$

200 kg a 50 m de altura

$W = 1960\ N \cdot 50\ m = \boxed{98000\ J}$

$1\,cv = 735\ W$

$\boxed{Q_T = P_c \cdot V}$

$P_T = 2\,cv$ $\quad \eta = \frac{P_U}{P_T} \rightarrow P_U = \eta \cdot P_T$;

$E = P \cdot t$

(19) $108\ Km/h \cdot \frac{1000\ m}{1\ Km} \cdot \frac{1\ h}{3600\ s} = 30\ m/s$

a) ¿E_U? $\quad E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 1000\ kg \cdot \left(30 \frac{m}{s}\right)^2 = \boxed{450000\ J}$

$m = 1000\ kg$

$\eta = 20\% \rightarrow 0'2$

b) ¿E_T? $\quad \eta = \frac{E_U}{E_T}$; $E_T = \frac{E_U}{\eta} = \boxed{2250000\ J}$

$P_c = 10^4\ cal \cdot g^{-1}$; $\boxed{10^4\ cal/g}$

$2250000\ J \cdot \frac{1\ cal}{4'18\ J} = \boxed{538277'512\ cal}$

$v = 108\ Km/h$

c) $Q = P_c \cdot m \rightarrow Q = 10^4\ cal/g$; $m = \frac{Q}{P_c}$; $m = \frac{538277'512\ cal}{10^4\ \frac{cal}{g}}$;

$m = 53'82\ g$; $m = \boxed{0'05382\ Kg}$

d) $Q = E_U$ $\boxed{Q = 45000\ J}$ $\boxed{10765'5\ cal}$

e) $Q = m \cdot C_e \cdot \Delta t$; $\Delta t = \frac{Q}{m \cdot C_e}$; $\boxed{\Delta t} = \frac{10765'5\ cal}{1\ \frac{cal}{g} \cdot 1000\ g} = \boxed{10'77\ g}$

W = m a F d

kg m/s² N · m (J)

(20)

$\eta = 30\% \rightarrow \boxed{0'3}$

a) ¿E_T? = J h = 3m m = 400 kg

$\boxed{E_U = m \cdot g \cdot h}$ $E_U = 400\ kg \cdot 9'8\ \frac{m}{s^2} \cdot 3\ m$

$E_p = \boxed{E_U = 117\,720\ J}$

$\eta = \frac{E_U}{E_T}$; $0'3 = \frac{117720\ J}{E_T}$; $E_T = \frac{117720\ J}{0'3} = \boxed{392400\ J}$

b) 4 personas de 75 kg $E_{P_2} = 700\ kg \cdot 9'8\ \frac{m}{s^2} \cdot 3\ m = \boxed{20580\ J}$

c) $392400\ J \cdot \frac{1\ Kwh}{3'6 \cdot 10^6\ J} = \boxed{1'09 \cdot 10^{-1}\ Kwh}$

$20580\ J \cdot \frac{1\ Kwh}{3'6 \cdot 10^6\ J} = \boxed{0'01\ Kwh}$

kg · m²/s² ; N · m = J